

Conductividad Calorífica y Mecanismo del Transporte de Energía

Abelardo Zúñiga, Diego Contreras, Jorge Ramirez, Exequiel de la Cuadra

13 Diciembre 2024

Introducción

- Ley de Fourier de la conducción de calor
- Conductividad calorífica
- Conductividad calorífica para gases a baja densidad
- Ejercicios: Conductividad para gases a baja densidad y desarrollo de teoría para gases densos

Ley de Fourier de la conducción del calor

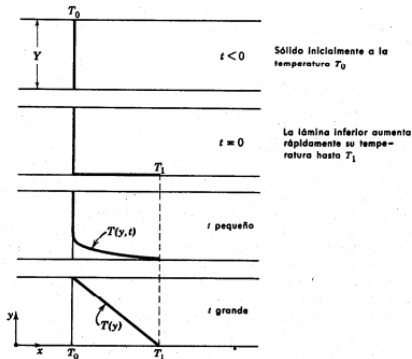
La ley de Fourier establece que el flujo de calor transmitido por un sólido es proporcional al gradiente de temperatura:

$$\mathbf{q} = -k\nabla T \quad (1)$$

Equivalentemente:

$$(q_x, q_y, q_z) = -k \left(\frac{dT}{dx}, \frac{dT}{dy}, \frac{dT}{dz} \right)$$

Deducción de la Ley de Fourier



Deducción de la Ley de Fourier

- Se considera una placa sólida con área A y separación Y .
- Una temperatura inicial T_0 y una temperatura T_1 que se aplica inmediatamente.
- Para mantener la diferencia de temperatura $\Delta T = T_1 - T_0$, debe existir un flujo de calor en el eje y . Para valores pequeños de ΔT tenemos:

$$\frac{Q}{A} = k \frac{\Delta T}{Y}$$

Deducción de la Ley de Fourier

- Como la variación de temperatura se realiza desde una zona con mayor temperatura a una zona con menor temperatura, la ecuación anterior toma la forma diferencial:

$$q_y = -k \frac{dT}{dy}$$

Ésta es la ecuación unidimensional de la **Ley de Fourier de la conducción del calor**.

Deducción de la ley de Fourier

- Cuando se realiza este procedimiento en un medio isótropo y en las tres direcciones del espacio, se obtienen las ecuaciones por direcciones coordenadas:

$$q_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} \qquad q_y = -k \frac{\partial T}{\partial y} \qquad q_z = -k \frac{\partial T}{\partial z}$$

Al escribir $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$ y $\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right)$, se obtiene la ecuación (1).

Deducción de la ley de Fourier

- ① $[Q] = \frac{\text{Energía}}{\text{Tiempo}}, [A] = \text{Longitud}^2$
- ② $[q_i] = \frac{\text{Energía}}{\text{Tiempo} \cdot \text{Longitud}^2}, \text{ con } i = x, y, z$
- ③ $[T] = \text{Temperatura}, \text{ en el sistema internacional se usa } K.$
- ④ $[k] = \frac{\text{Energía}}{\text{Temperatura} \cdot \text{Longitud} \cdot \text{Tiempo}}$

Conductividad Calorífica (k)

Definición

En el contexto de la Ley de Fourier de Conductividad Calorífica, k se define como la constante de proporcionalidad entre la densidad del flujo de calor por conducción y el gradiente de temperatura. Representa la capacidad de una sustancia para conducir calor.

- Conductividad Calorífica Reducida (k_r):

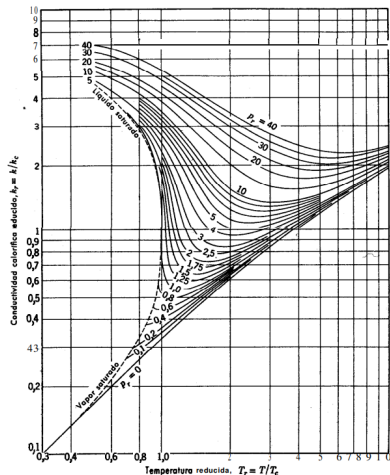
$$k_r = \frac{k}{k_c} \quad (2)$$

- Conductividad Calorífica Relativa ($k^\#$):

$$k^\# = \frac{k}{k_0} \quad (3)$$

Variación de la conductividad calorífica de gases con respecto a la presión y a la temperatura

- Gráfico 1.



Variación de la conductividad colorífica de gases con respecto a la presión y a la temperatura

- Gráfico 2.

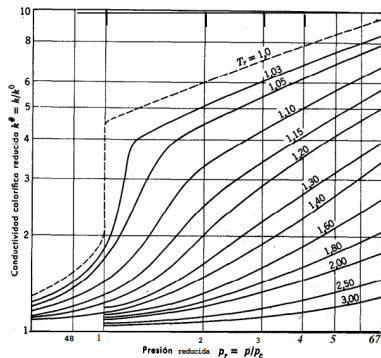


Figure: Conductividad Calorífica Relativa de los gases monoatómicos en función de la presión reducida y la temperatura reducida.

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

- Comenzaremos por el cálculo de la conductividad calorífica de un gas mono-atómico a baja densidad.
- Se supondrá que las moléculas son esferas rígidas, no se atraen, tienen masa m y diámetro d . Además, se supone que el gas en conjunto está en reposo, pero se tiene en cuenta el movimiento molecular.

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

- Se utilizarán los siguientes resultados de la teoría cinética, para el caso de un gas diluido constituido por esferas rígidas, en el que los gradientes de temperatura, presión y velocidad son pequeños:

$$\bar{u} = \sqrt{\frac{8k_b T}{\pi m}}$$

$$Z = \frac{1}{4} n \bar{u}$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$$a = \frac{2}{3} \lambda$$

$\bar{u}$: valor medio de la velocidad molecular; Z : frecuencia de colisión de pared por unidad de área; λ : recorrido libre medio; k_b : constante de Boltzman; n : número de moléculas por unidad de volumen.

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

- Las esferas rígidas durante la colisión solo intercambian energía de traslación, cuyo valor medio por moléculas, en condiciones de equilibrio, viene dado por la ecuación:

$$\frac{1}{2}m\bar{u}^2 = \frac{3}{2}k_b T \quad (*)$$

El calor específico molar, a volumen constante, del gas que consideramos, es

$$\tilde{C}_\nu = \tilde{N} \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2}m\bar{u}^2 \right) = \frac{3}{2}R$$

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

- La densidad de flujo de calor q_y , a través de un plano situado a una distancia constante y , se halla sumando las energías cinéticas de las moléculas que cruzan el plano por unidad de tiempo en la dirección y positiva y restando las energías cinéticas de las que lo cruzan en la dirección y negativa.

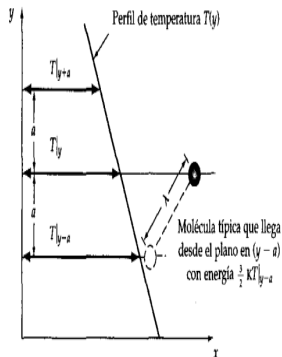


Figura 9.3-1 Transporte molecular de energía (cinética) desde el plano en $(y-a)$ hasta el plano en y .

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

En otras palabras:

$$q_y = Z \frac{1}{2} \bar{u}^2|_{y-a} - Z \frac{1}{2} \bar{u}^2|_{y+a}$$

Usando la ecuacion (*) tenemos que:

$$q_y = \frac{3}{2} k_b Z T|_{y-a} - \frac{3}{2} k_b Z T|_{y+a} = \frac{3}{2} k_b Z (T|_{y-a} - T|_{y+a})$$

Observación: Estamos suponiendo que todas las moleculas tienen velocidades de la region en que han efectuado su ultima colisión y ademas el perfil de temperatura es lineal en una distancia correspondiente a varias veces el recorrido libre medio sometida a un gradiente de temperatura

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

Luego, podemos escribir: $T|_{y-a} = T|_y - \frac{2}{3}\lambda \frac{dT}{dy}$ $T|_{y+a} = T|_y + \frac{2}{3}\lambda \frac{dT}{dy}$

Reemplazando en la ecuación dada por q_y :

$$q_y = \frac{3}{2}k_bZ\left(T|_y - \frac{2}{3}\lambda \frac{dT}{dy} - T|_y - \frac{2}{3}\lambda \frac{dT}{dy}\right)$$

Usando que $Z = \frac{1}{4}n\bar{u}$, Obtenemos: $q_y = -\frac{1}{2}nk_b\bar{u}\lambda \frac{dT}{dy}$

La cual corresponde a la Ley de Fourier de la Conducción del Calor.

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

Donde notemos que la conductividad calorífica viene dada por $k = \frac{1}{2}nk_b\bar{u}\lambda$, la cual reemplazando en la Ley de Fourier:

$$q_y = -k \frac{dT}{dy}$$

Ahora, con $q_y = -k \frac{dT}{dy}$ se puede descomponer usando la definición de $\bar{u}$ y λ sin considerar el gradiente de temperatura. En efecto,

$$k = \frac{1}{2}nk_b\bar{u}\lambda = \frac{1}{2}nk_b\sqrt{\frac{8k_bT}{\pi m}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n} = \frac{1}{d^2}\sqrt{\frac{k_b^{3/2}T}{\pi^{3/2}m}}$$

Conductividad calorífica para gases a baja densidad

- Para un tratamiento más exacto de los gases monoatómicos aplicamos la teoría rigurosa de Chapman-Enskog.
- La fórmula de Chapman Enskog para la conductividad calorífica de los gases monoatómicos a baja densidad a la temperatura T (°K) es:

$$k = 1.9891 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{T/M}}{\sigma^2 \Omega_k}$$

donde Ω_k es idéntica a la función de colisión Ω_μ que hemos visto en la teoría de la viscosidad.

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

El objetivo es calcular la conductividad calorífica del neon (Ne) a $373,2K$ y 1 atm .

Fórmula de Chapman-Enskog:

$$k = 1,9891 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{T/M}}{\sigma^2 \Omega_k} [\text{cal cm}^{-1} \text{seg}^{-1} K^{-1}]$$

Para ello, se necesitan ocupar dos tablas que se encuentran en el libro:

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

TABLA B-I
PARÁMETROS DE FUERZA INTERMOLECULAR Y CONSTANTES CRÍTICAS

Substancia	Peso Molecular M	Parámetros ^a de Lennard-Jones		Constantes críticas ^{b,c,d}				
		σ (Å)	ϵ/k (°K)	T_c (°K)	P_c (atm)	$\bar{V}_c$ (cm ³ g-mol ⁻¹)	μ_c (g cm ⁻¹ sec ⁻¹) x 10 ⁶	k_c (cal sec ⁻¹ cm ⁻¹ °K ⁻¹) x 10 ⁶
<i>Elementos ligeros:</i>								
H ₂	2,016	2,915	38,0	33,3	12,80	65,0	34,7	—
He	4,003	2,576	10,2	5,26	2,26	57,8	25,4	—
<i>Gases nobles:</i>								
Ne	20,183	2,789	35,7	44,5	26,9	41,7	156,	79,2
Ar	39,944	3,418	124,	151,	48,0	75,2	264,	71,0
Kr	83,80	3,498	225,	209,4	54,3	92,2	396,	49,4
Xe	131,3	4,055	229,	289,8	58,0	118,8	490,	40,2

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

TABLA B-2
FUNCIONES PARA LA PREDICCIÓN DE PROPIEDADES DE TRANSPORTE
DE GASES A BAJA DENSIDAD*

$\frac{kT}{\epsilon}$ $\frac{\sigma}{\epsilon_{AB}}$	$\Omega_{\mu} = \Omega_{\mu}$ (Para viscosidad y conductividad calorífica)	$\Omega_{\mu,AB}$ (para difusión)	$\frac{kT}{\epsilon}$ $\frac{\sigma}{\epsilon_{AB}}$	$\Omega_{\mu} = \Omega_{\mu}$ (Para viscosidad y conductividad calorífica)	$\Omega_{\mu,AB}$ (Para difusión)
0.30	2.785	2.662	2.50	1.093	0.9996
0.35	2.628	2.476	2.60	1.081	0.9978
0.40	2.492	2.318	2.70	1.069	0.9770
0.45	2.368	2.184	2.80	1.058	0.9672
0.50	2.257	2.066	2.90	1.048	0.9576
0.55	2.156	1.966	3.00	1.039	0.9490
0.60	2.065	1.877	3.10	1.030	0.9406
0.65	1.982	1.798	3.20	1.022	0.9328
0.70	1.908	1.729	3.30	1.014	0.9256
0.75	1.841	1.667	3.40	1.007	0.9186
0.80	1.780	1.612	3.50	0.9999	0.9120
0.85	1.725	1.562	3.60	0.9932	0.9058
0.90	1.675	1.517	3.70	0.9870	0.8998
0.95	1.629	1.476	3.80	0.9811	0.8942
1.00	1.587	1.439	3.90	0.9755	0.8888
1.05	1.549	1.406	4.00	0.9700	0.8836
1.10	1.514	1.375	4.10	0.9649	0.8788
1.15	1.482	1.346	4.20	0.9600	0.8740
1.20	1.452	1.320	4.30	0.9553	0.8694
1.25	1.424	1.296	4.40	0.9507	0.8652
1.30	1.399	1.273	4.50	0.9464	0.8610
1.35	1.375	1.253	4.60	0.9422	0.8568
1.40	1.353	1.233	4.70	0.9382	0.8530
1.45	1.333	1.215	4.80	0.9343	0.8497
1.50	1.314	1.198	4.90	0.9305	0.8456
1.55	1.296	1.182	5.0	0.9269	0.8422
1.60	1.279	1.167	6.0	0.8963	0.8124
1.65	1.264	1.153	7.0	0.8727	0.7896
1.70	1.248	1.140	8.0	0.8538	0.7712
1.75	1.234	1.128	9.0	0.8379	0.7556
1.80	1.221	1.116	10.0	0.8242	0.7424
1.85	1.209	1.105	20.0	0.7432	0.6640
1.90	1.197	1.094	30.0	0.7005	0.6232
1.95	1.186	1.084	40.0	0.6718	0.5960
2.00	1.175	1.075	50.0	0.6504	0.5756
2.10	1.156	1.057	60.0	0.6335	0.5596
2.20	1.138	1.041	70.0	0.6194	0.5464
2.30	1.122	1.026	80.0	0.6076	0.5352
2.40	1.107	1.012	90.0	0.5973	0.5256
			100.0	0.5882	0.5170

*Tomados de J. O. HIRSCHFELDER, R. B. BIRD y E. L. SPOTZ, *Chem. Revs.*, 44,205 (1949).

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

A partir de estas tablas se obtienen los siguientes datos:

$$\sigma = 2,789 \text{ [A]}$$

$$M = 20,183 \text{ [g/mol]}$$

$$\frac{\epsilon}{k} = 35,7 \text{ [K]}$$

$$k \frac{T}{\epsilon} = 10,45$$

Y además se ocuparán dos datos intermedios de $k \frac{T}{\epsilon}$ y Ω_k :

$$k \frac{T}{\epsilon} = 10,0 \implies \Omega_k = 0,8242$$

$$k \frac{T}{\epsilon} = 20,0 \implies \Omega_k = 0,7432$$

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

Realizamos una interpolación:

$$y(x) = 0,9052 - 0,0081x$$

donde la variable x son los valores de $\mathbf{k}\frac{T}{\epsilon}$, y la variable y los valores de Ω_k .
Con esto,

$$y(10,45) = 0,820555$$

y por tanto el valor de la integral de colisión es aproximadamente
 $\Omega_k = \Omega_u = 0,821$

Ejemplo: Cálculo de la conductividad calorífica de un gas monoatómico a baja densidad

Luego, reemplazando en la Fórmula de Chapman-Enskog obtenemos la conductividad calorífica del neon a $373,2K$ y a $1 atm$:

$$\begin{aligned} k &= 1,9891 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{373,2/20,183}}{(2,789)^2(0,821)} \\ &= 1,338 \times 10^{-4} [cal\ cm^{-1}\ seg^{-1}\ K^{-1}] \end{aligned}$$

Además, el valor experimental en estas condiciones es $1,35 \times 10^{-4} [cal\ cm^{-1}\ seg^{-1}\ K^{-1}]$

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

Enskog desarrolló una teoría cinética para las propiedades de transporte de gases densos

Para moléculas idealizadas (como esferas rígidas de diámetro σ_0):

$$\frac{\mu}{\mu b_0} \frac{\tilde{V}}{y} = \frac{1}{y} + 0.8 + 0.761y$$

$$\frac{k}{k b_0} \frac{\tilde{V}}{y} = \frac{1}{y} + 1.2 + 0.755y$$

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

Donde μ y k son propiedades a baja presión, $\tilde{V}$ es el volumen molar, y $b_0 = \frac{2}{3}\pi N\sigma_0^3$, con N como el número de Avogadro.

La cantidad y está relacionada con la ecuación de estado de un gas constituido por esferas rígidas:

$$y = \frac{p\tilde{V}}{RT}$$

Enskog sugirió además que para gases reales, y puede proporcionarse empíricamente por

$$y = \frac{\tilde{V}}{R} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{\tilde{V}} - 1 \quad (4)$$

donde se usan datos experimentales de p - $\tilde{V}$ - T .

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

Una forma útil de resumir la ecuación de estado es usar la presentación de estados correspondientes de $Z = Z(p_r, T_r)$, donde $Z = \frac{p\tilde{V}}{RT}$, $p_r = \frac{p}{p_c}$ y $T_r = \frac{T}{T_c}$. Demostrar que la cantidad y definida por la ecuación (4) puede calcularse como una función de la presión y temperatura reducidas a partir de

$$y = Z \frac{1 + (\partial \ln Z / \partial \ln T_r)_{p_r}}{1 - (\partial \ln Z / \partial \ln p_r)_{T_r}} - 1 \quad (5)$$

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

Solucion : la ecuación (5) la podemos escribir con la presión y la temperatura como variables independientes:

$$y = \frac{\tilde{V}}{R} \left(- \frac{(\partial \tilde{V} / \partial T)_p}{(\partial \tilde{V} / \partial p)_T} \right) - 1 \quad (6)$$

esto se debe a dos propiedades. La primera es La regla del triple producto, la que nos dice que si existen tres variables que están relacionadas mediante una función de la forma $f(x, y, z) = 0$ (como una ecuación de estado). Esto nos daría la siguiente relación entre las tres variables independientes:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1$$

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

Nuestras variables son p , $\tilde{V}$ y T , por lo tanto, la relación quedaría

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\tilde{V}} \left(\frac{\partial T}{\partial \tilde{V}}\right)_p \left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial p}\right)_T = -1$$

Esto implica que

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\tilde{V}} = -\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial \tilde{V}}\right)_p \left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial p}\right)_T} \quad (7)$$

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

La segunda propiedad es La regla de la inversa, que nos plantea lo siguiente

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y}$$

esto, aplicado a la expresión

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial \tilde{V}}\right)_p} = \left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial T}\right)_p$$

y reemplazando en (7) se obtiene

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\tilde{V}} = -\frac{\left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial p}\right)_T}$$

De esta forma mostramos que

$$y = \frac{\tilde{V}}{R} \left(-\frac{(\partial \tilde{V} / \partial T)_p}{(\partial \tilde{V} / \partial p)_T} \right) - 1$$

Ahora usamos la ecuación $\tilde{V} = ZRT/p$ para reescribir las derivadas:

Ejercicio propuesto: Teoría de Enskog para gases densos

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial T}\right)_p &= \frac{R}{p} \left(\frac{\partial}{\partial T} ZT\right)_p = \frac{R}{p} \left(Z + T \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\right) \\ &= \frac{RZ}{p} \left(1 + \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \ln T}\right)_p\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \tilde{V}}{\partial p}\right)_T &= RT \left(\frac{\partial}{\partial p} \frac{Z}{p}\right)_T = -\frac{RT}{p^2} \left(Z - p \left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_T\right) \\ &= -\frac{RTZ}{p^2} \left(1 - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p}\right)_T\right)\end{aligned}$$

Teoría de Enskog para gases densos

Si reemplazamos lo obtenido en la expresión para y , y cambiando T por T_r y p por p_r , obtenemos

$$y = Z \frac{1 + (\partial \ln Z / \partial \ln T_r)_{p_r}}{1 - (\partial \ln Z / \partial \ln p_r)_{T_r}} - 1$$

Con esta ecuación, más las dos primeras y usando los diagramas de Uyehara-Watson y Hougen-Watson podemos desarrollar un diagrama de k/k_c , como una función de p_r y T_r

- Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N. (1982). *Fenómenos de transporte*, primera edición.
- Bird, R.B., W.E. Sttewart, E.N. Lightfoot (2002). *Introduction to Transport Phenomena*, segunda edición.